U2. Las decisiones colectivas

Finanzas Publicas

Sebastian Freille
Universidad Nacional de Córdoba

Outline

- Naturaleza y motivacion
- Racionalidad y preferencias individuales
- Agregacion y preferencias colectivas: Reglas de decision
- Tipos de preferencias y el teorema del votante mediano

Bibliografia

- Stiglitz, J. E. (2000). La Economia del Sector Publico (3ra. edicion), Barcelona: Antoni Bosch Editor. Capitulo 7, pags. 181 a 210.
- Garriga, M., & Rosales, W. (2013).Finanzas publicas en la practica. Seleccion de casos y aplicaciones. Buenos Aires: Editorial Dunken. Capitulo 2, pags. 70 a 80.
- Shepsle, A. K., & Bonchek, M. S. (1997). Analyzing politics: rationality, behavior, and institutions. New York: Norton. Capitulos 2 a 5. Paginas 13 a 99. Disponible:

Las decisiones colectivas: Agregacion de preferencias y decisiones sociales

1. Naturaleza y motivacion
2. Racionalidad y preferencias individuales
3. Agregacion y preferencias colectivas: Reglas de decision
4. Tipos de preferencia y el teorema del votante mediano

Naturaleza y motivacion

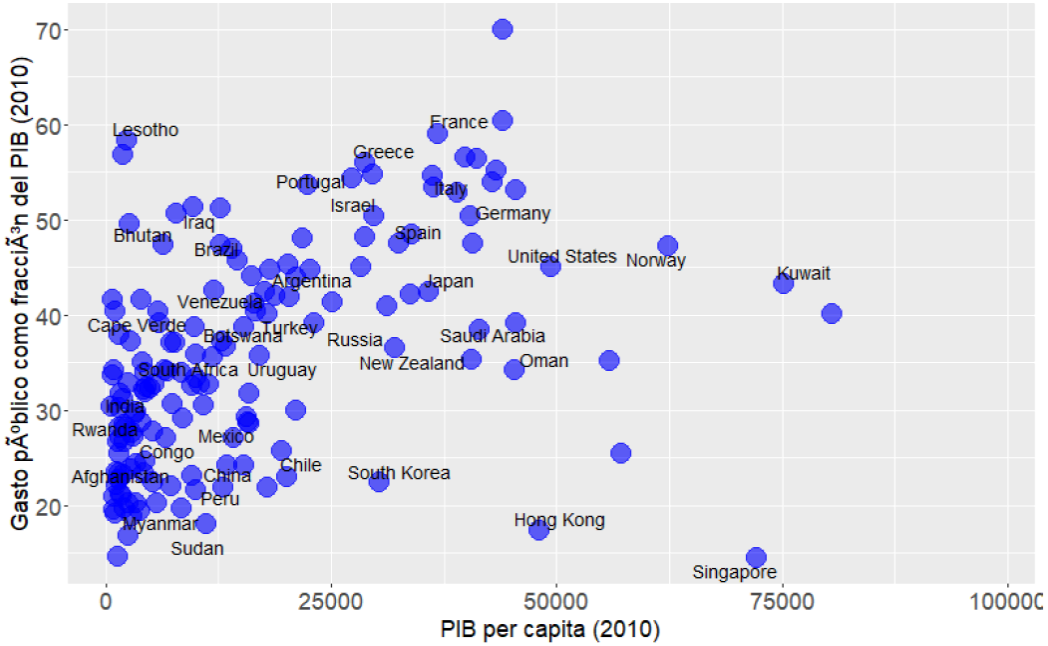
Preguntas

- ¿Como deciden los colectivos de individuos?
- ¿Que mecanismos existen para “trasladar” preferencias individuales a preferencias sociales?
- ¿Las preferencias individuales (economicas, politicas, etc) dan siempre lugar a preferencias colectivas racionales ?
- Cuando los deseos de los individuos -por ejemplo, sobre el nivel de gasto- difieren, como se resuelven esas diferencias?
- ¿Por que es importante el poder de establecer agenda?
- ¿Cualquier gobierno puede hacer politica redistributiva?

Tema: ¿Como se decide el nivel de gasto publico?

- El nivel de gasto en bienes y servicios publicos (y de impuestos) se decide a traves del proceso politico –a diferencia del gasto en bienes privados
- Los ciudadanos eligen a representantes por medio de algun sistema de votacion, los cuales votan a su vez un presupuesto publico que contiene un determinado nivel de gastos e ingresos
- Cuando un legislador vota, debe decidir sobre dos cosas: 1) averiguar los puntos de vista de sus electores; 2) decidir que peso asignar a intereses (potencialmente) divergentes

¿Por que difieren las politicas economicas?



Correlacion gasto publico y PBI per capita

- Existe una relacion positiva entre gasto publico y PIB per capita con alguos *outliers* y posibles no linearidades
- ¿Como se explican estas diferencias desde un enfoque puramente economico sin considerar la politica?
- Posibles explicaciones $\longrightarrow$ 1) mayor rol redistributivo del Estado; 2) instituciones politicas –presidencialismo vs parlamentarismo, mayoritario vs representacion proporcional.

- Si miramos evolucion comparada de largo plazo, observamos claras tendencias a mayor participacion estatal en la economia $\longrightarrow$ medido tanto por el lado de gastos como de recursos y tambien para diferentes paises
- Tambien aqui la politica es importante $\longrightarrow$ expansion y fortalecimiento de las democracias en los ultimos 150 años
- ¿Diferentes preferencias? ¿Diferentes instituciones?

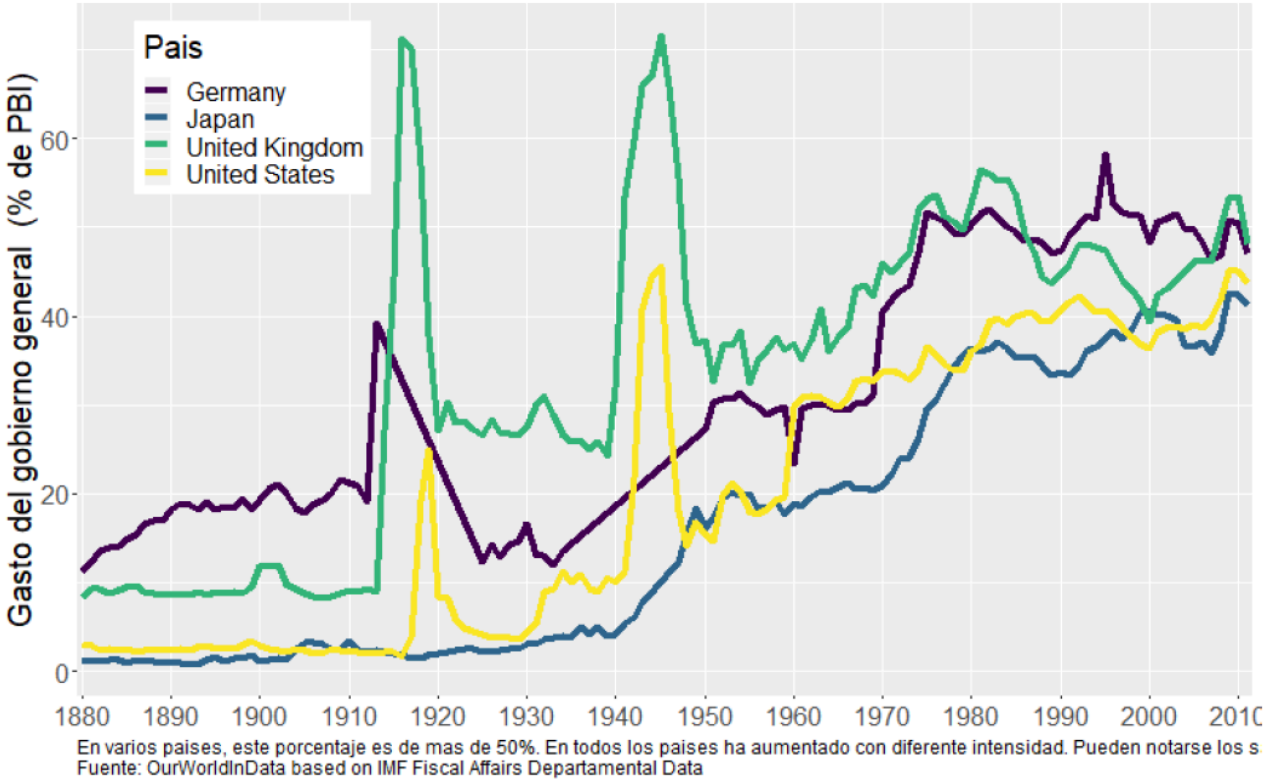
Diferentes preferencias

- Individuos $\longrightarrow$ diferentes en varias dimensiones. Dos son de particular interes:
  - Diferencias en preferencias individuales y dotaciones individuales $\longrightarrow$ implican diferentes preferencias por politicas (heterogeneidad “ex-ante”)
  - Diferencias distribucionales $\longrightarrow$ diferencias debido a la accion del mercado (heterogeneidad “ex-post”) “ex-post”.
- Conflicto de intereses $\longrightarrow$ entre ciudadanos pero tambien posible entre ciudadanos y politicos.

Diferentes instituciones

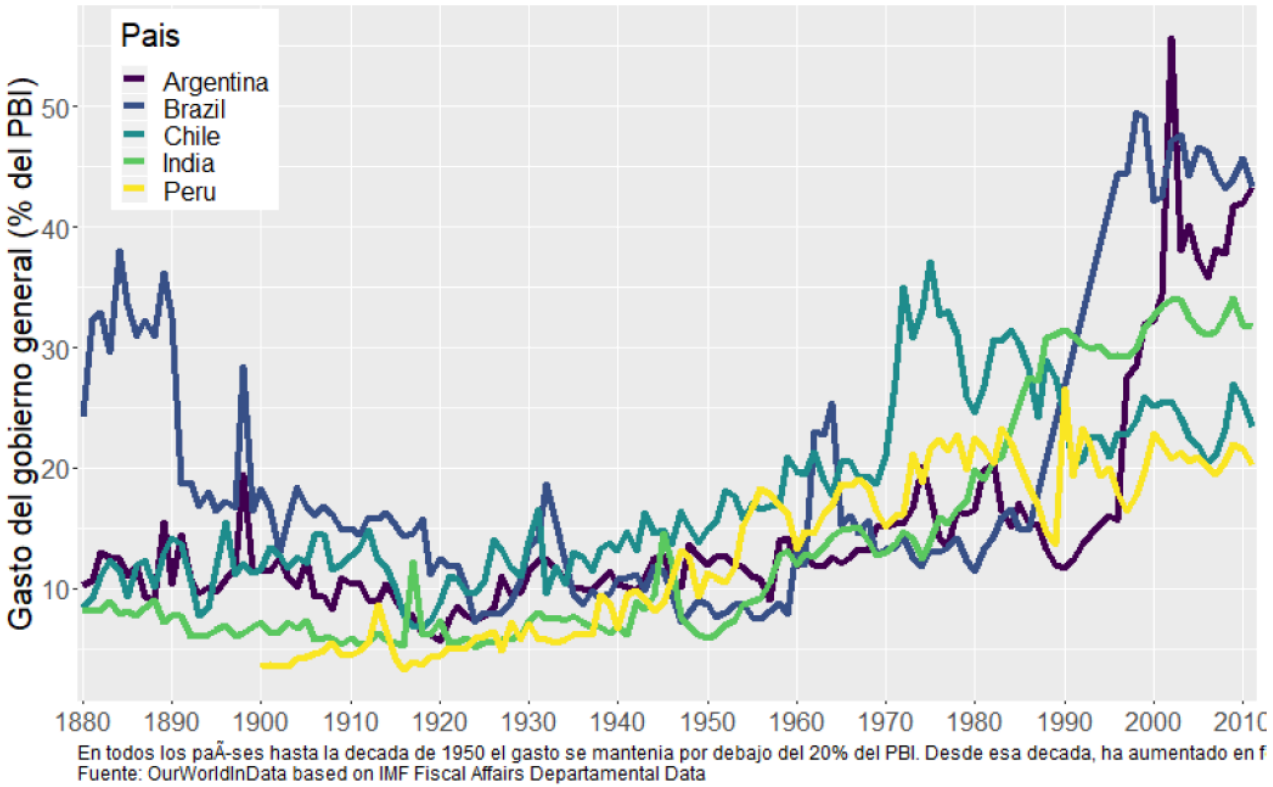
- **Preferencias diversas** de ciudadanos y grupos –preferencias de ciudadanos por diferentes niveles de gasto publico.
- Las **instituciones politicas** –i.e reglas constitucionales- “agregan” estas preferencias diversas originando resultados politicos especificos.
- Estos dan lugar a **politicas publicas** concretas.
- Las politicas publicas producen **resultados economicos (y de otra indole)** e impactan sobre las **preferencias diversas** de los individuos.

No solo varia en un momento…



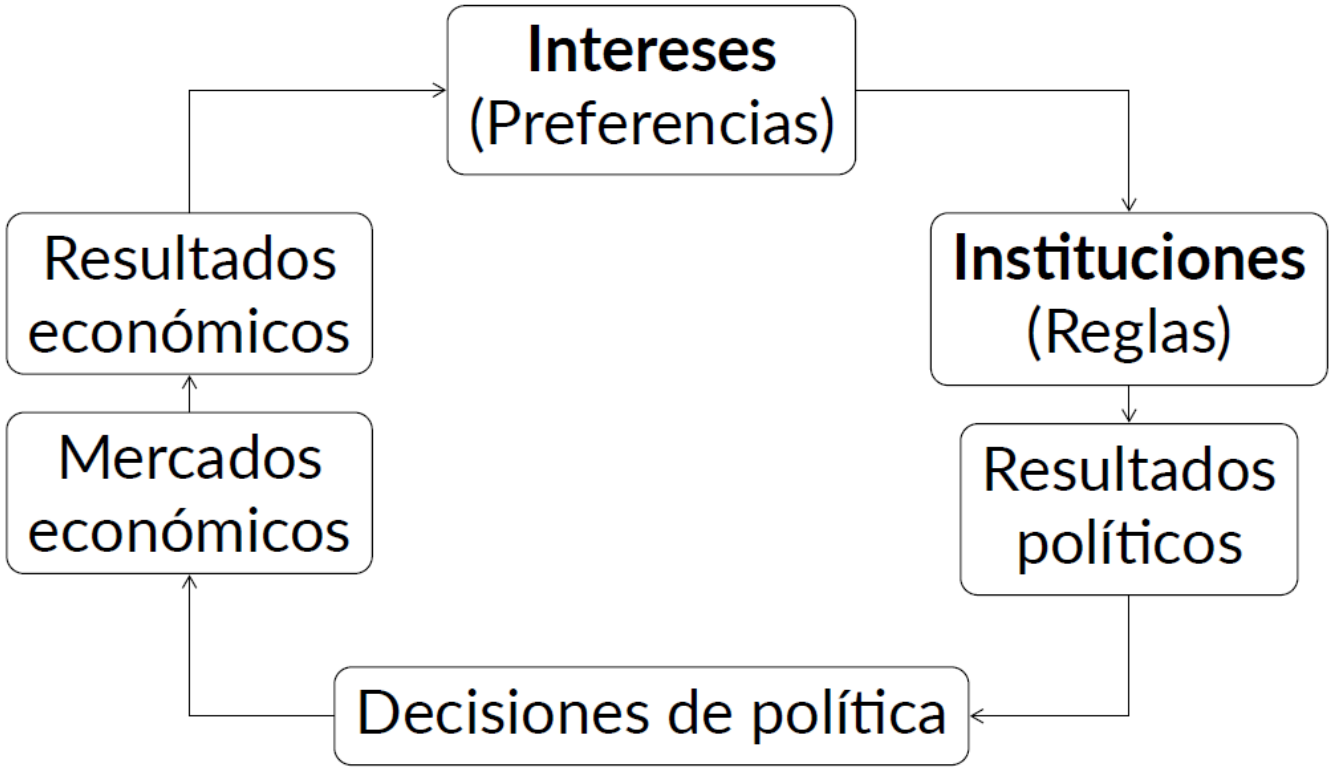
Gasto publico como porcentaje de PBI

…sino tambien a lo largo del tiempo



Gasto publico como porcentaje de PBI - Otros paises

La economia politica de la politica publica



Policy-making en la nueva economia politica

El rol de la politica

- Un aspecto relevante de la politica es en lo que hace a la **heterogeneidad de intereses**
- Restricciones politicas derivadas de ello implica que las politicas adoptadas en la practica **no son optimas**
- Implicaciones positivas $\longrightarrow$ si la politica optima se encuentra no resulta cierto que esta se implementa (implicito en la *economia del bienestar*)
- Implicaciones normativas $\longrightarrow$ ¿como pueden diseñarse instituciones y politicas para lograr ciertos objetivos?

> **Democracia como forma de gobierno** La democracia es la peor de todas las formas de gobierno excepto por todas las demas [Winston Churchill]

- Eleccion de la politica economica importa una decision colectiva a partir de intereses (preferencias) individuales e instituciones politicas determinadas
- Decisiones difieren segun instituciones politicas –dictadura versus democracia $\longrightarrow$ tanto en el proceso como en los resultados
- Existen dos modelos tipicos de democracia –directa y representativa. Si bien difieren en muchos aspectos, ambas tienen en el centro del proceso decisorio a mecanismos de votacion.

Escuela de la eleccion publica

- Individuos racionales motivados por el propio interes en las interacciones politicas

> **Modelando al individuo.** Los individuos deben ser modelados en cuanto persiguen su propio interes, definido en terminos estrictos, como la posicion de riqueza neta, ya sea predecida o esperada

> **Reglas de juego y juego del juego.** “Para mejorar la politica, es necesario mejorar o reformar las reglas, el marco dentro del cual el juego de la politica se lleva a cabo. De ningun modo se sugiere que el mejoramiento descansa en la seleccion de agentes moralmente superiores que usan sus poderes para la busqueda del”interes publico”

Racionalidad y preferencias individuales

Racionalidad y preferencias

> **Racionalidad.** Los individuos que nos interesa estudiar son personas comunes que tienen **deseos** y **creencias**. Ambos afectan su comportamiento. Hay **deseos** que provienen desde la propia naturaleza humana como el deseo de supervivencia y reproduccion, otros que provienen de la vida social, como el tipo de ropa que usamos o la musica que escuchamos y otros que provienen de fuentes religiosas, culturales ideologicas, entre otras. En el mundo de la economia politica, nos referimos a los deseos como **preferencias**. Y no nos interesa explicar por que las preferencias son como son –son *dadas* y *estables*, sino que nos preocupa analizar el impacto de esas preferencias.

- El mundo de las preferencias es un *mundo interior* $\longrightarrow$ las personas no revelan en todo momento y lugar sus preferencias sobre todas las cosas.
- Debemos hacer algunos *supuestos* sobre sus preferencias –pueden derivarse de intuiciones, evidencias.
- Pero tambien existe un *entorno exterior* $\longrightarrow$ incertidumbre de diversa indole. Esta incertidumbre *afecta* la forma en que los individuos expresan sus preferencias.

Incertidumbre, preferencias y comportamiento. Sea un *individuo* cuya *preferencia* sea obtener un 10 en el examen. No puede elegir “obtener un 10 en el examen”. Pero puede elegir un *instrumento* (accion) para acercarse a un *resultado* acorde su preferencia. Si una accion es “estudiar la noche previa” y la otra es “ir de joda” y si se sabe con certeza que la primera conducira al resultado preferido, entonces como actor racional debera elegirla. PERO: los individuos no tienen conocimiento perfecto de como un instrumento conduce al resultado. Ademas, pueden no conocer como afecta al resultado lo que otros hacen y tampoco anticipar eventos inesperados. Los individuos deben elegir instrumentos en base a su conocimiento y experiencia personal y la informacion que tienen disponible. Es aqui donde entran las **creencias**

- **Creencias** $\longrightarrow$ ideas que un individuo posee en relacion a la eficacia de un determinado instrumento (comportamiento o accion) para obtener un resultado que esta en linea con una **preferencia** de ese individuo.
- Las **creencias** conectan los instrumentos con los resultados. Cuando un individuo actua de acuerdo tanto en base a sus preferencias como a sus creencias, se dice que existe **racionalidad instrumental**.
- Las **creencias** cambian –los individuos aprenden- y eso hace que se revisen las ideas sobre la eficacia de los instrumentos. Gradualmente se reduce la incertidumbre.

> **Eleccion racional: Preferencias y creencias.** Un **individuo racional** es aquel que combina **creencias** sobre el **entorno exterior** y **preferencias** sobre **cosas del entorno exterior** de una manera consistente. Este enfoque implica una forma de **individualismo metodologico**. Lo mas relevante de este enfoque es la observacion de que los **individuos** tienen preferencias y creencias. Los colectivos –grupos, clases, empresas, naciones- no tienen preferencias y creencias en el sentido cognitivo. Aqui entra en juego el tema de la **agregacion de preferencias y creencias**

Preferencia y eleccion

- Sea un individuo, i, y 3 objetos –"alternativas"-, A, B, y C sobre los que i tiene preferencias.
- El individuo i es capaz de evaluar:
  - "Prefiero A a B"
  - "Soy indiferente entre B y C".
- La relacion $A \succ B$ representa al primer enunciado; la relacion $B \sim C$ representa al segundo
- La **eleccion** de i es racional si esta de acuerdo con su **preferencia**.
- Relaciones de preferencia sujetas a ciertas propiedades que permita "ordenarlas"

Propiedades de las relaciones

Comparabilidad (completitud). Las alternativas son comparables en terminos de las preferencias si, dadas dos alternativas posibles, A y B, tenemos ya sea $A \succ B$, $B \succ A$, o $A \sim B$. Las alternativas son comparables si, dado cualquier par de ellas, el individuo i prefiere la primera a la segunda, la segunda a la primera, o es indiferente entre una y otra.

Transitividad. Se dice que la relacion de preferencia estricta es transitiva si, dadas tres alternativas –A, B, y C-, si $A \succ B$ y $B \succ C$, entonces $A \succ C$. Si el individuo i prefiere estrictamente A a B y B a C, entonces prefiere A a C.

Ordenamiento de preferencias

- Si las preferencias de i satisfacen estas propiedades, decimos que i tiene un **ordenamiento de preferencias racional**. La eleccion racional sera la que este al inicio (izquierda) del ordenamiento
- Estos ordenamientos de preferencias son **personales** y cada i puede tener uno diferente.
- No todas las relaciones entre "alternativas" son **completas** o **transitivas**. Ejemplos:
  - La comparacion debe tener sentido $\longrightarrow$ elegir entre cosas desconocidas (comparabilidad)
  - La comparacion debe ser sobre algo que le importa al individuo

Ejemplo: Preferencias deportivas

- Supongamos que le pedimos a un ciudadano que elabore su relacion de preferencias por los equipos del Mundial 2018. En total son 32 equipos.
- Si esta persona solo tiene algun tipo de informacion sobre 31 de los 32 equipos – desconoce absolutamente todo sobre Islandia $\longrightarrow$ viola propiedad de "comparabilidad" ("completitud")
- Si esta persona puede comparar todos los equipos en su deseo de quien le gustaria gane el Mundial y los ordena asi: $Ger \succ Bra$ y $Bra \succ Uru$, pero prefiere que $Uru \succ Ger \longrightarrow$ viola propiedad de "transitividad".

Agregacion y preferencias colectivas: Reglas de decision

De lo individual a lo social

- Teoria de la eleccion social $\longrightarrow$ estudio de los procesos colectivos de decision a traves de modelos y paradigmas de como agregar insumos individuales –preferencias, bienestar- en productos colectivos –preferencias, bienestar.
- Nicolas de Condorcet y Jean-Charles de Borda plantearon el problema en el siglo 19; Arrow, Sen y Black lo teorizaron en el siglo 20.
- La influencia de la teoria de la eleccion social ha sido fundamental en el progreso de la economia, la ciencia politica y la sociologia, entre otras disciplinas

Supuestos del analisis

- Existe un **numero impar de individuos** que eligen entre:
  - Dos (2) alternativas
  - Mas de dos (2) alternativas
- Los individuos eligen **racionalmente**
- Los individuos votan **sinceramente** –no estrategicamente
- Todos los individuos **participan**.

Sistemas y reglas de decision

- Unanimidad $\longrightarrow$ gana quien recibe **todos** los votos
- Mayoria (mayoria absoluta) $\longrightarrow$ gana la alternativa que recibe la mitad mas uno de los votos.
- Pluralidad (mayoria simple) $\longrightarrow$ gana la que recibe mas votos (cada individuo elige su mas preferida)
- Pluralidad con 2da vuelta $\longrightarrow$ gana la que recibe la mayoria absoluta de votos en una eleccion con solo las 2 alternativas mas votadas en 1era vuelta.
- Mayoria absoluta con voto Condorcet $\longrightarrow$ se combinan en todos los pares posibles y se votan
  - Por puntos (Borda) $\longrightarrow$ cada individuo asigna puntos a las alternativas y gana la de mayor puntaje

- En elecciones con 2 (dos) alternativas, los sistemas de **unanimidad** y de **mayoria absoluta** suelen funcionar bien. El de unanimidad es muy restrictivo y puede no haber ganador. El de mayoria absoluta da siempre un ganador.
- En elecciones con 3 (tres) o mas alternativas, la mayoria absoluta no siempre funciona. Suelen usarse alternativas que varian entre **pluralidad/mayoria simple** y **pluralidad con segunda vuelta**
- Los sistemas de **mayoria absoluta con voto de a pares** y de **puntos** suelen usarse en votaciones en comites y en concursos y premios.

Caso I: Dos alternativas

- Condiciones deseadas de un sistema de reglas de votacion entre dos alternativas:
  - Anonimidad $\longrightarrow$ si 2 votantes intercambian sus votos antes de emitirlos, el resultado de la eleccion no cambia (votantes simetricos)
  - Neutralidad $\longrightarrow$ si cada votante individual revierte su orden de preferencia –i.e si voto por A, ahora vota por B y viceversa-, el resultado de la eleccion se revierte (alternativas simetricas)
  - Monotonicidad $\longrightarrow$ si un votante unico que originalmente voto por el perdedor eleccion, ahora vota por el ganador, el ganador de la eleccion sigue siendo el mismo.

- Caso de dos opciones $\longrightarrow$ siempre que el numero de votantes sea impar, habra un resultado cierto. Si se vota por regla de mayoria absoluta, se elegira la opcion preferida por una mayoria de votantes, i.e. $\frac{N+1}{2}$

> **Teorema de May.** El unico metodo que satisface las condiciones de anonimidad, neutralidad y monotonicidad para determinar un ganador de una eleccion entre dos alternativas es la regla de la mayoria absoluta.

> Tres votantes, dos alternativas:

1. $A \succ B$
2. $A \succ B$
3. $B \succ A$

> El ganador por mayoria absoluta de esta eleccion es A. ¿Que pasa si dos votantes intercambian sus votos? (anonimidad)

1. $A \succ B$
2. $B \succ A$
3. $A \succ B$

El resultado no cambia: gana A

> Tres votantes, dos alternativas ¿Que pasa si cada uno revierte su preferencia? (neutralidad)

1. $B \succ A$
2. $B \succ A$
3. $A \succ B$

El resultado tambien se revierte: gana B

> Que pasa si 3 que voto antes por el perdedor, ahora vota por el ganador? (monotonicidad)

1. $A \succ B$
2. $A \succ B$
3. $A \succ B$

Caso II: Mas de dos alternativas

- Con dos alternativas $\longrightarrow$ regla de mayoria absoluta para agregar preferencias individuales en preferencias sociales produce un claro ganador que satisface propiedades deseadas (siempre que numero de votantes sea impar)
- ¿Que sucede si, como en situaciones de la vida real, hay mas de 2 alternativas?
- El problema se vuelve mas complejo. Problema $\longrightarrow$ existe alguna regla de votacion que permita agregar preferencias individuales en preferencias sociales y que produzca un claro ganador y que satisfaga propiedades deseadas?
  - La respuesta es **no**.

Tres alternativas y tres personas

Orden	Juan	Pedro	Maria
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

- ¿Hay ganador por mayoria absoluta? No. Ninguna tiene la mitad mas uno de los votos (2). ¿Hay ganador por mayoria simple (pluralidad)? No. Ninguna alternativa tiene mas votos que otra –ie. hay triple empate.

El Marques de Condorcet

- Condorcet se focalizo en un metodo especifico de votacion $\longrightarrow$ votacion por mayoria.

> **Teorema del jurado de Condorcet.** Si cada miembro de un jurado tiene una $Prob$ igual e independiente, $0.5 < p < 1$ de adoptar la decision correcta sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, entonces la $Prob$ de que el jurado adopte la decision correcta se acercara a 1 a medida que el tamaño del jurado aumenta.

> **La paradoja de Condorcet.** Aun con preferencias individuales "racionales" (transitivas), las preferencias del grupo (mayoria) pueden ser "irracionales" (no transitivas). No hay claro ganador.

Contribuciones de Condorcet

- La primera idea de Condorcet permite permite justificar votaciones colectivas que incluyan, dentro de lo posible, el mayor tamaño posible de grupo –jurados populares, elecciones presidenciales.
- La segunda idea plantea un problema en relacion al metodo de decision colectiva $\longrightarrow$ la eleccion por mayoria simple es un metodo valido de eleccion pero puede estar asociado a este problema de “irracionalidad” del colectivo.
- Sus planteos le valieron conceptos actuales como *ganador de Condorcet* y *ciclos de Condorcet*.

Votacion Condorcet

- Suponga que un colectivo debe elegir entre 3 alternativas: A, B y C. Hay a priori 6 formas diferentes en que las preferencias pueden ser ordenadas:
  - $A \succ B \succ C$
  - $A \succ C \succ B$
  - $B \succ A \succ C$
  - $B \succ C \succ A$
  - $C \succ A \succ B$
  - $C \succ B \succ A$
- Suponga ahora que el colectivo esta compuesto por solo 3 individuos cuyas preferencias son:

1. $A \succ B \succ C$
2. $B \succ C \succ A$
3. $C \succ B \succ A$

- Imagine ahora que se vota de a pares.
  - Voto entre A y B. ¿Quien gana? B
  - Voto entre B y C. ¿Quien gana? B
  - Voto entre C y A (¿es relevante?). ¿Quien gana? C.
- ¿Hay alguna alternativa que le gana a todas las demas en votaciones apareadas? Si. La alternativa B. [¿Por que A no puede ser un GdC? ¿Por que C no es un ganador de Condorcet?]
- La alternativa B es un *ganador de Condorcet*

1. $A \succ B \succ C$
2. $B \succ C \succ A$
3. $C \succ A \succ B$

- Imagine ahora que se vota de a pares.
  - Voto entre A y B. ¿Quien gana? A
  - Voto entre B y C. ¿Quien gana? B
  - Voto entre C y A. ¿Quien gana? C
- ¿Que alternativa deberia ganar si se cumple la transitividad de las preferencias? A
- No hay transitividad. Se da lo que se llama un *ciclo de Condorcet*

$$A \succ B \succ C \succ A$$

Ciclos y ganadores de Condorcet

> **Ganador de Condorcet.** Un *ganador de Condorcet* es una alternativa tal que recibe la mayoria de los votos cuando es apareada contra cada una de las otras alternativas

> **Ciclos de Condorcet.** Un *ciclo de Condorcet* ocurre cuando existe una violacion del principio de transitividad en el ordenamiento de las preferencias sociales

Teorema I. Si existe un ciclo de Condorcet, entonces no existe un ganador de Condorcet

Ejemplo. Consideremos el caso con tres alternativas. Sea $A \succ B \succ C \succ A$
¿Es A un ganador de Condorcet? $\longrightarrow$ No, dado que $C \succ A$
¿Algun otro (B o C) es un ganador de Condorcet? $\longrightarrow$

- No, porque $A \succ B$ (B no es)
- No, porque $B \succ C$ (C no es)

Teorema II. Un ciclo de Condorcet ocurre cuando no existe un ganador de Condorcet

Ilustracion: Fijar agenda

- Supongamos que tenemos 30 personas cuyas preferencias por 4 (cuatro) alternativas se distribuyen de la siguiente manera:

3 alternativas, 3 personas

votantes	**preferencias**
10	$A \succ D \succ C \succ B$
10	$B \succ A \succ D \succ C$
10	$C \succ B \succ A \succ D$

- ¿Puede D gane democraticamente? Si, manipulando el orden de votacion como la siguiente: 1) Voto entre B y A; 2) Voto entre B y C; 3) Voto entre C y $D \longrightarrow$ todos disconformes con el resultado [¿Por que?]

Relevancia de los ciclos

- Recordando las preferencias que generaron un ciclo de Condorcet. Sea el orden de votacion :
  - 1ra: A vs B. 2da: ganador de A vs B contra C
    - Dado que $A \succ B$ y $C \succ A$, <u>gana C</u>
  - 1ra: A vs C. 2da: ganador de A vs C contra B
    - Dado que $C \succ A$ y $B \succ C$, <u>gana B</u>
  - 1ra: B vs C. 2da: ganador de B vs C contra A
    - Dado que $B \succ C$ y $A \succ B$, <u>gana A</u>.
- El ganador depende depende del orden de votacion! Este es el problem de los ciclos

- Este simple ejemplo ilustra la importancia decisiva del “poder de agenda” –que alternativas considerar y en que orden las consideramos y votamos.
- ¿Quienes establecen la agenda en la vida real?
  - En el Congreso, el Presidente de la Camara y los Presidentes de Comision tienen amplios poderes para decidir que asuntos se giran y para proponer el orden de votaciones en el recinto. En EEUU, es el Speaker of the House
  - En regimenes presidencialistas, los ejecutivos tambien tienen poder de agenda (DNU, vetos, poderes delegados)
- El poder de agenda no es ilimitado ni da control absoluto, pero da alguna ventaja

Votacion Borda

- El **metodo de Borda** es una alternativa a Condorcet para superar el problema de los ciclos. Sean 5 votantes y 3 alternativas tal que:

Metodo de Borda

Orden	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	A	A	A	B	B
2	B	B	B	C	C
3	C	C	C	A	A

- Cada individuo (grupo de invidiuos) van a puntuar las alternativas segun el lugar (orden) que ocupen en el ordenamiento. A diferencia de Condorcet, este metodo usa toda la informacion de preferencias (intensidad de las preferencias).

- Existen dos implementaciones alternativas del metodo de Borda:
  - La alternativa en 1er lugar recibe n puntos, la alternativa en 2do lugar, recibe $n-1$ puntos, y asi hasta la ultima alternativa donde “n” es el numero de alternativas. En este caso la ultima alternativa siempre recibe 1 punto.
  - La alternativa en primer lugar recibe $n-1$ puntos, la alternativa en segundo lugar, recibe $n-2$ puntos, y asi hasta la ultima donde “n” es el numero de alternativas. En este caso la ultima alternativa siempre recibe 0 punto.
- Pueden utilizarse ambos criterios a menos que este explicitamente indicado un criterio en el ejercicio y/o practico.

- En este caso (solucionando por metodo “n-1”, las alternativas recibirian:
  - $A \longrightarrow$ 6 votos
  - $B \longrightarrow$ 7 votos
  - $C \longrightarrow$ 2 votos
- Parece un metodo razonable aunque algo dificil de implementar $\longrightarrow$ el candidato C podria desistir de presentarse
- En ese caso, la primera alternativa recibe 1 (uno) y la segunda 0 (cero).

- Ahora con este nuevo esquema, el ganador es A! (obtiene 3 contra 2 votos de B) $\longrightarrow$ presencia o no de alternativas irrelevantes –C- puede modificar el resultado de la eleccion
- Este metodo sin embargo se usa mucho en eventos y competiciones musicales y en eleccion de sedes, mejores jugadores, etc.
- El principal problema del metodo Borda $\longrightarrow$ viola el principio de mayoria y viola el ganador de Condorcet

- Suponga la siguiente distribucion de preferencias por 4 (cuatro) alternativas entre 3 (tres) grupos de votantes. Identifique cual es el candidato Borda:

		49	**48**	**3**
1ro	4pts	A	B	C
2do	3pts	B	D	B
3ro	2pts	C	C	D
4to	1pts	D	A	A

: El metodo de Borda

> **Ordenamiento de preferencias.** Considere los siguientes perfiles de preferencias para tres individuos:

1. $x \succ y \succ z \succ w$
2. $y \succ z \succ x \succ w$
3. $z \succ x \succ y \succ w$

De acuerdo a la regla de la mayoria, obtenemos que $y \succ z \succ x \succ w$. Sin embargo, hay algo que “esta mal” acercad de este ordenamiento social.

Tipos de preferencias y el teorema del votante mediano

¿Que hacer cuando hay ciclos de Condorcet?

- Los ciclos de Condorcet existen, sobre todo, cuando existen muchas alternativas entre las cuales elegir y muchos individuos que elijen.
  - ¿existe alguna forma de agregar preferencias que es mejor a otra?
- La respuesta: no existe una respuesta correcta!
- Ninguna forma es perfecta
- Este es uno de los resultados mas famosos en la teoria de la eleccion social y se denomina el **Teorema de la Imposibilidad de Arrow**.

Pero como que no sabias!

Teorema de la imposibilidad version argenta

Teorema de la Imposibilidad

- Dados:
  - Un conjunto de alternativas, O
  - Un conjunto de individuos, G
  - Una regla de decision social, $\succ$
- Las preferencias de i son "racionales" si son:
  - **Completas** $\longrightarrow$ dadas dos alternativas , A y B, c/individuo puede rankearlas/ordenarlas –i.e. $A \succ B$, $A = B$, o $B \succ A$.
  - **Transitivas** $\longrightarrow$ dadas tres alternativas cualquiera, A, B y C, si $A \succ B$ y $B \succ C$, entonces $A \succ C$

- Dominio universal $\longrightarrow$ supone que los individuos tienen preferencias racionales sobre todas las alternativas del conjunto O
- Optimalidad de Pareto $\longrightarrow$ si todo los individuos de G prefieren A a B, la regla de decision social debe preferir A a B.
- Independencia de alternativas irrelevantes $\longrightarrow$ si hay dos conjuntos de individuos, G y G' y en cada uno todos los individuos tienen el mismo orden de preferencia entre A y B, el ordenamiento social entre A y B debe ser el mismo independientemente de las preferencias por otra alternativa C.
- No dictadura $\longrightarrow$ ningun individuo de G tal que sus preferencias determinen el orden social independientemente de los otros.

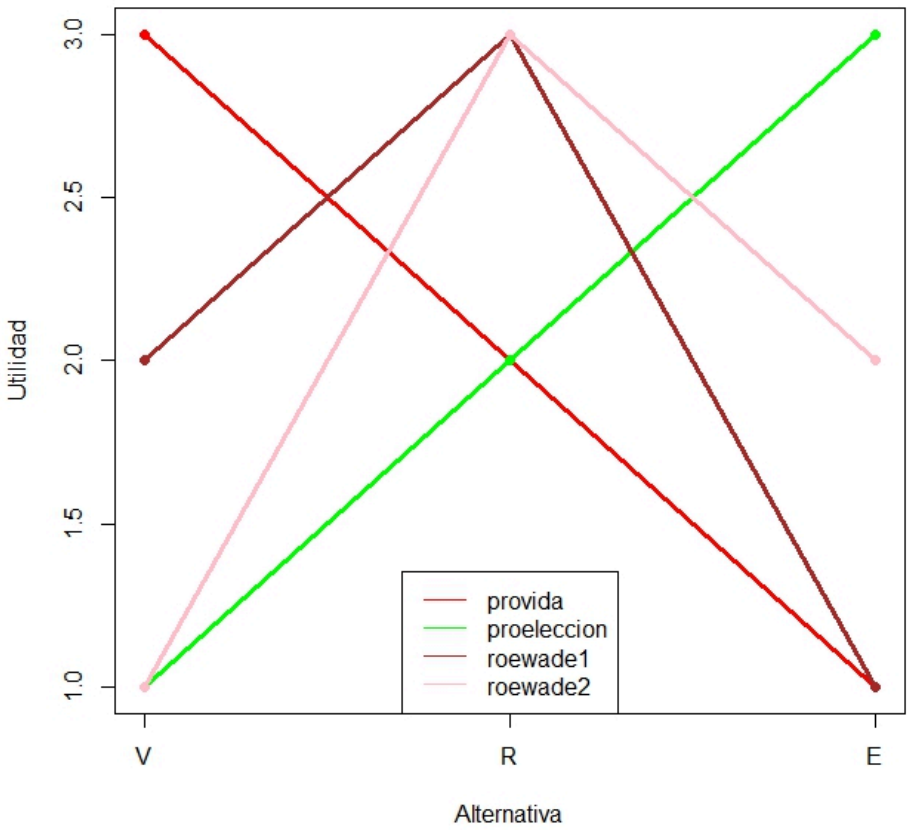
> **Teorema de la imposibilidad de Arrow.** No existe una funcion de ordenamiento social $\succ$ tal que para cualquier grupo G cuyos miembros tengan todos preferencias racionales, $\succ$ sea un ordenamiento racional (transitivo) y que satisfaga los cuatros supuestos de dominio universal, optimalidad de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes y no dictadura.

- Houston, tenemos un problema! $\longrightarrow$ los ciclos de Condorcet y el tema del poder de agenda representan problemas centrales y fundamentales para los que no hay una solucion general.
- Si queremos una funcion de ordenamiento social que cumpla con todas esas propiedades, no sera transitiva $\longrightarrow$ habra ciclos.

- Es dificil relajar cualquiera de los supuestos de optimalidad de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes y de no dictador sin caer en injusticias
- La condicion del dominio universal, sin embargo, puede ser relajada ya que no es una condicion de equidad, sensatez o adecuacion; es un requisito de dominio.
- Este es un requisito sumamente restrictivo ya que exige que el mecanismo de decision colectivo funcione en todos los ambitos imaginables (dominio mas amplio posible).
- ¿Que pasa si restringimos el dominio? (menos generalidad)

Tipos de preferencias

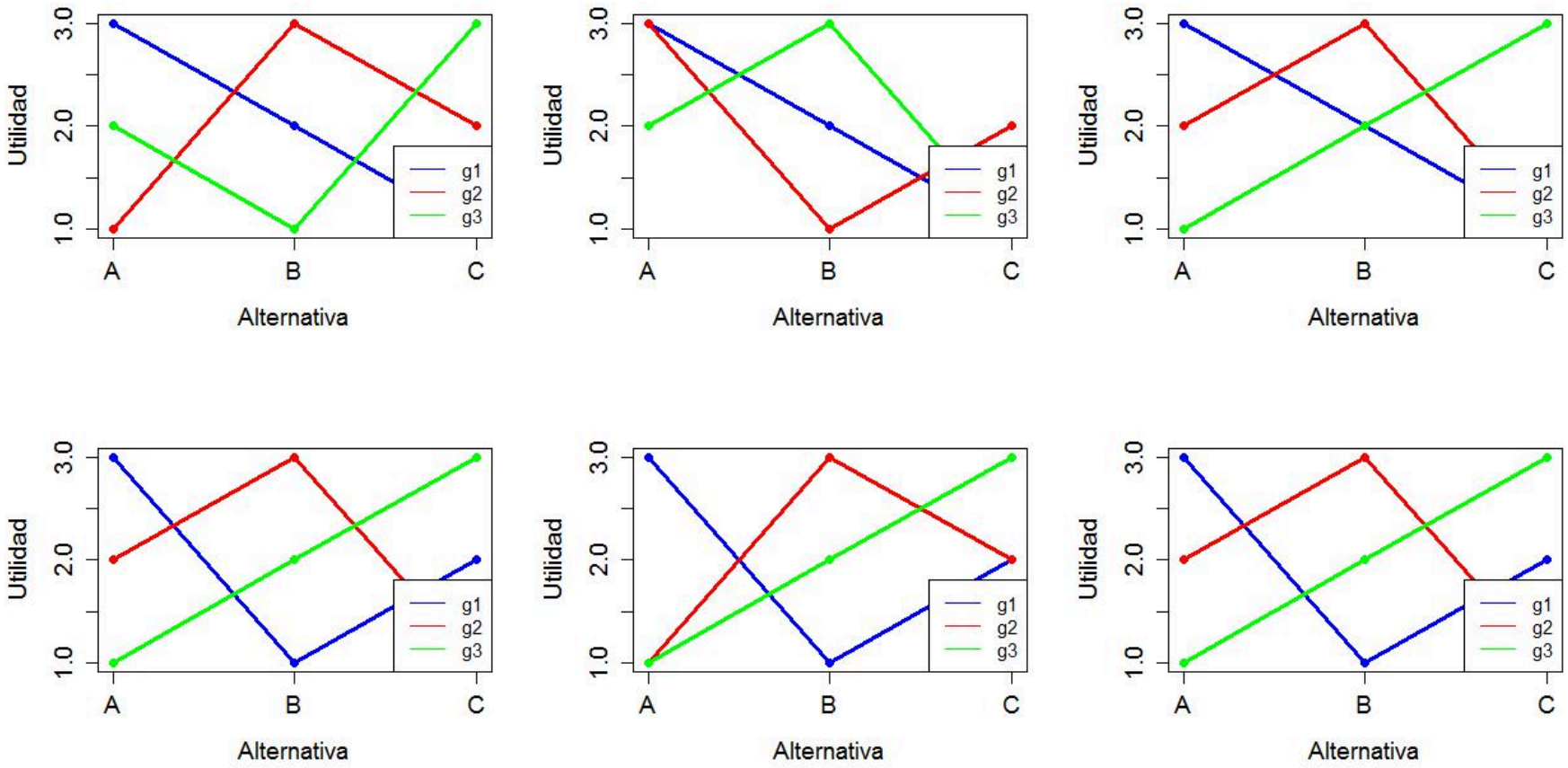
- Cuestion del aborto en EEUU $\longrightarrow$ polarizacion
  - Provida (V) $\longrightarrow$ prohibir aborto totalmente
  - Proeleccion (E) $\longrightarrow$ derecho absoluto a elegir
  - Roe-Wade (R) $\longrightarrow$ aborto en etapa temprana
- ¿Cuales son las preferencias de los grupos?
  - $V \succ R \succ E$ (provida)
  - $E \succ R \succ V$ (proeleccion)
  - $R \succ V \succ E$ (roe-wade1)
  - $R \succ E \succ V$ (roe-wade2)
- Ninguno de los grupos considera a R como la peor alternativa $\longrightarrow$ ¿consenso?



Polarizacion y preferencias de pico unico

> **Teorema del pico unico.** Considerese un conjunto O de alternativas del cual un grupo G de individuos debe escoger una. Si, por cada subconjunto de tres alternativas de O, y para cada miembro del grupo, una de estas alternativas **nunca** es la peor de las tres, entonces el consenso es lo suficientemente generalizado como para que el metodo de la regla de la mayoria produzca preferencias de grupo que sean transitivas

- Implicancia fundamental $\longrightarrow$ aun cuando los miembros del grupo tengan puntos de vista **muy diferentes** sobre lo que el grupo deberia hacer, la **regla de la mayoria funciona a la perfeccion** siempre y cuando se obtenga un grado minimo de consenso (captado mediante una curva de pico unico).



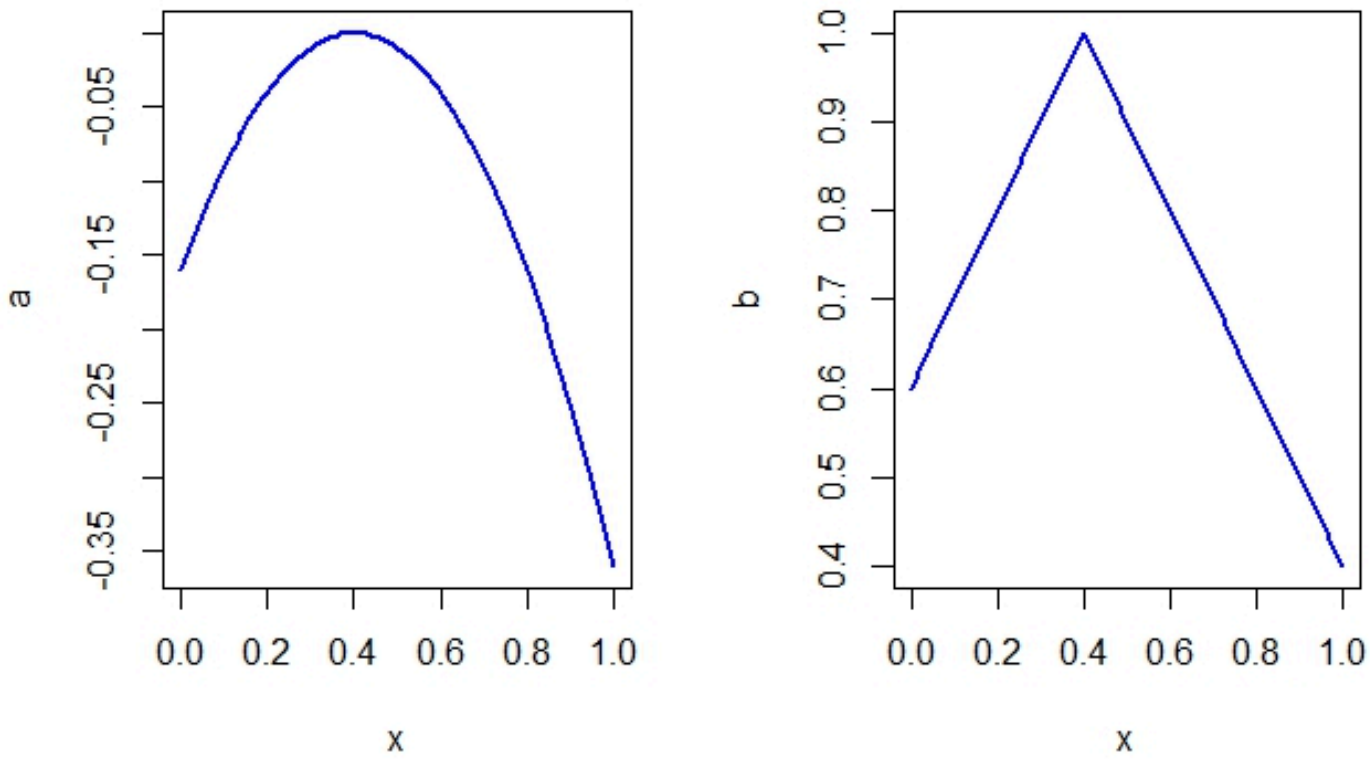
Tipologia de preferencias individuales

- Si las preferencias de todos los i son de pico unico, entonces la regla de la mayoria produce una agregacion de preferencias individuales a sociales que cumple todas las condiciones de Arrow y es transitiva.
- ¿Es razonable restringir las preferencias de este modo?. Considere lo siguiente:

> Suponga que hay 3 partidos: izquierda (I), centro (C), y derecha (D). El individuo 1 se identifica con I. Si puede ordenar sus preferencias por todas, puede que sean $I \succ C \succ D$. El individuo 2 se identifica con D. Haciendo lo mismo que uno, tendra $D \succ C \succ I$. Y el de centro podra tener $C \succ \ D \succ I$ o $C \succ I \succ D$.

- Pueden pensarse las preferencias de ciudadanos por diferentes asuntos:
  - Preferencias escala ideologica liberalismo-conservadurismo
  - Preferencias por tasa impositiva y gasto publico en educacion
  - Preferencias por localizacion de bien publico (plaza)
  - Preferencias por arancel a importacion
- En cualquier caso, una funcion de utilidad que describe preferencias de tipo unico es del tipo (b_i es el punto ideal del individuo i):

$$u_i = -(g - b_i)^2$$
$$u_i = 1 - |g - b_i|$$



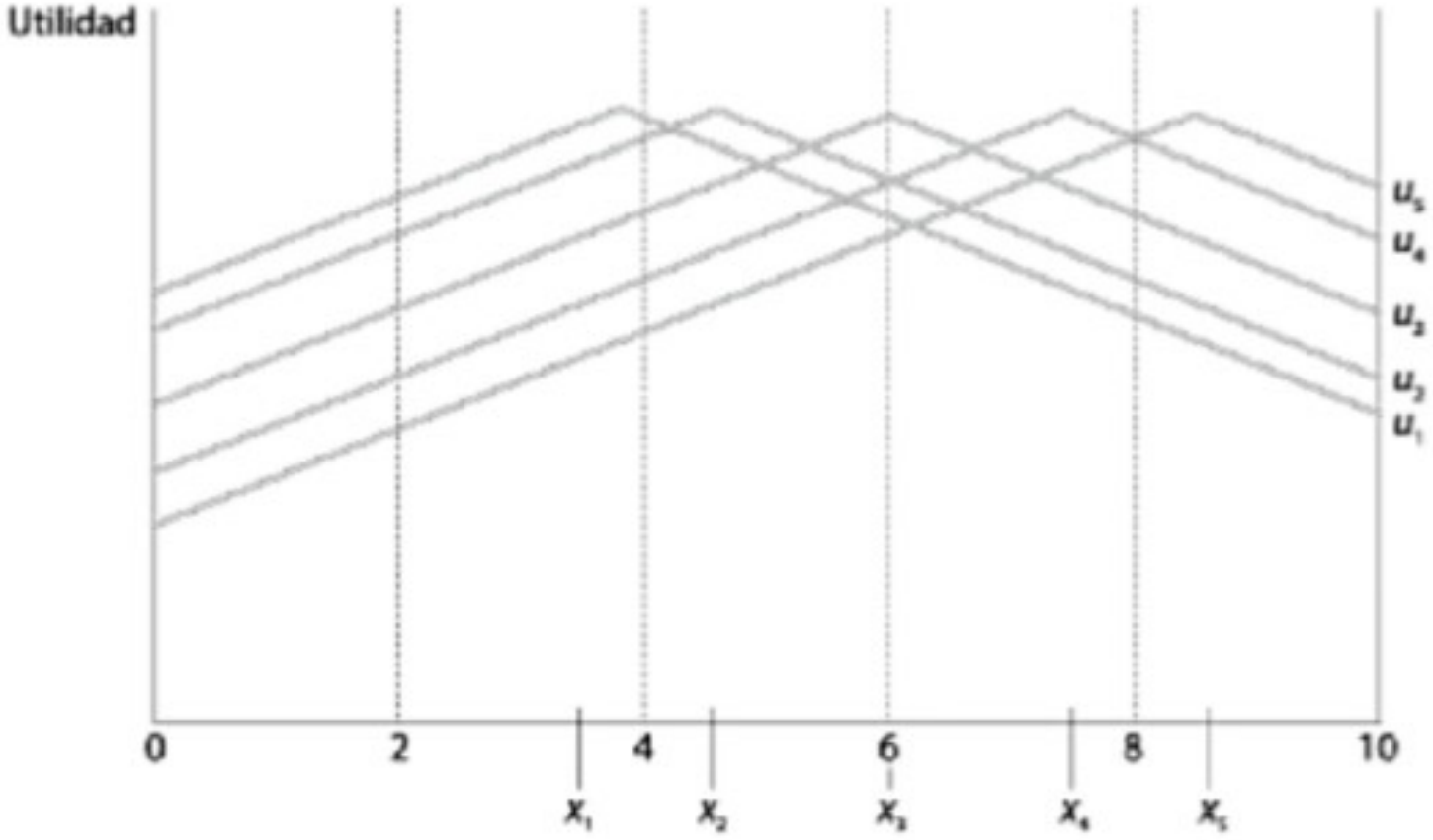
Funciones de utilidad de pico unico

- Se ha criticado la restriccion de las preferencias a las de pico unico sobre la base de que no aplican a muchas situaciones economicas y politicas
- En realidad, muchos de los problemas economicos que nos importan –alicuotas impositivas; tamaño del gobierno; gasto en defensa; localizacion de un bien publico- son variables continuas que pueden ser adecuadamente modeladas con preferencias de pico unico.
- En cambio, el problema se presenta con elecciones entre cosas que no tienen un orden dado –que banda deberia tocar en un evento de fin de curso; de que color pintar las aulas; preferencia por estrellas de cine, etc.

Preferencias espaciales

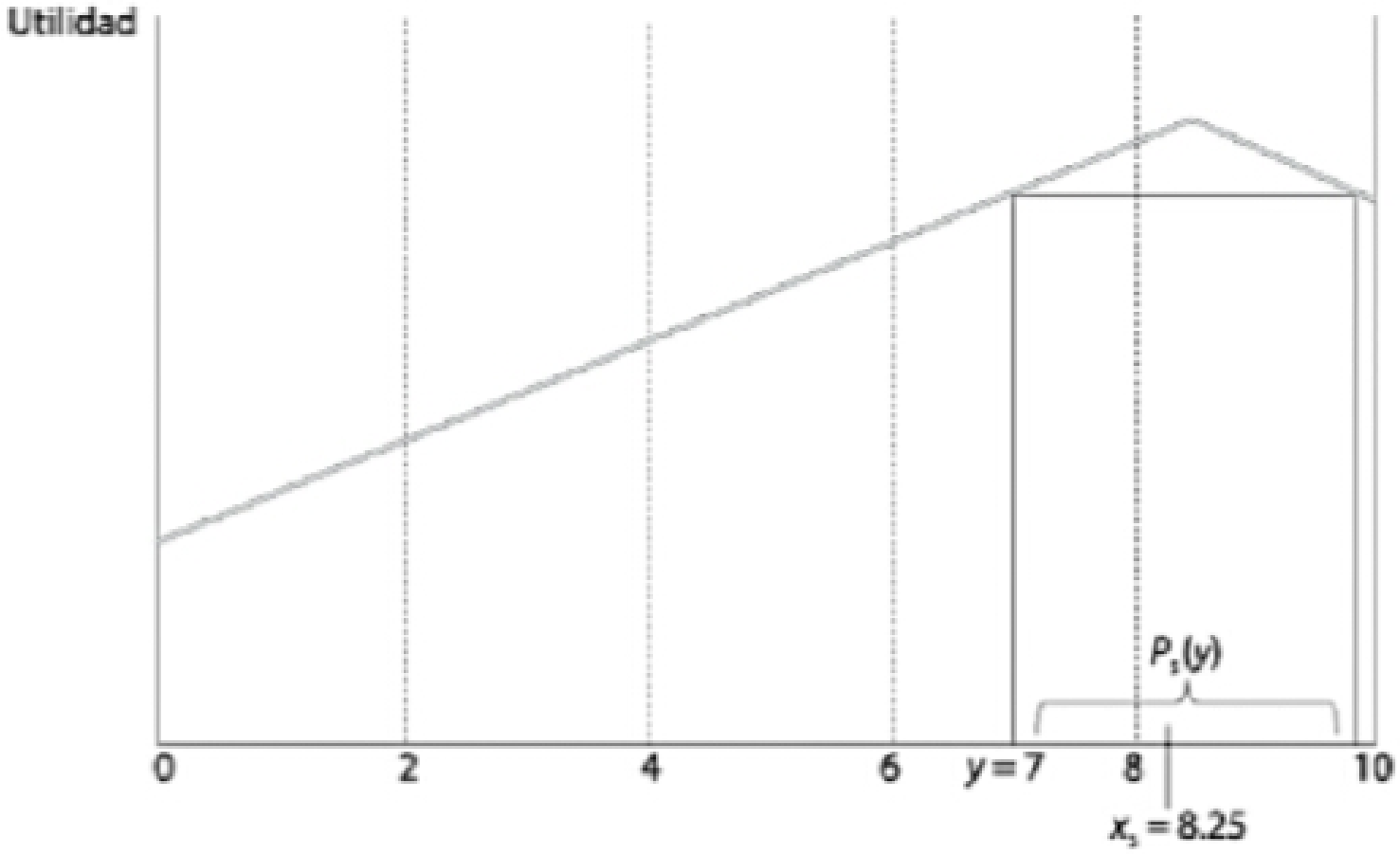
- Problema $\longrightarrow$ escoger un punto de una linea.

> **Problema del directorio.** La junta de directores del BCRA deben adoptar una decision sobre la tasa de interes interbancaria. Las tasas de interes, en cuanto numeros, son en efecto puntos de una linea: el extremo inferior es 0%, el extremo superior 10%, es decir la linea se traza para el intervalo [0,10]. Supongamos que hay 5 (cinco) directores y que cada uno tiene un punto de esa linea (tasa) que es el que mas desea y luego sus preferencias disminuyen a medida que se alejan de ese punto en cualquier direccion



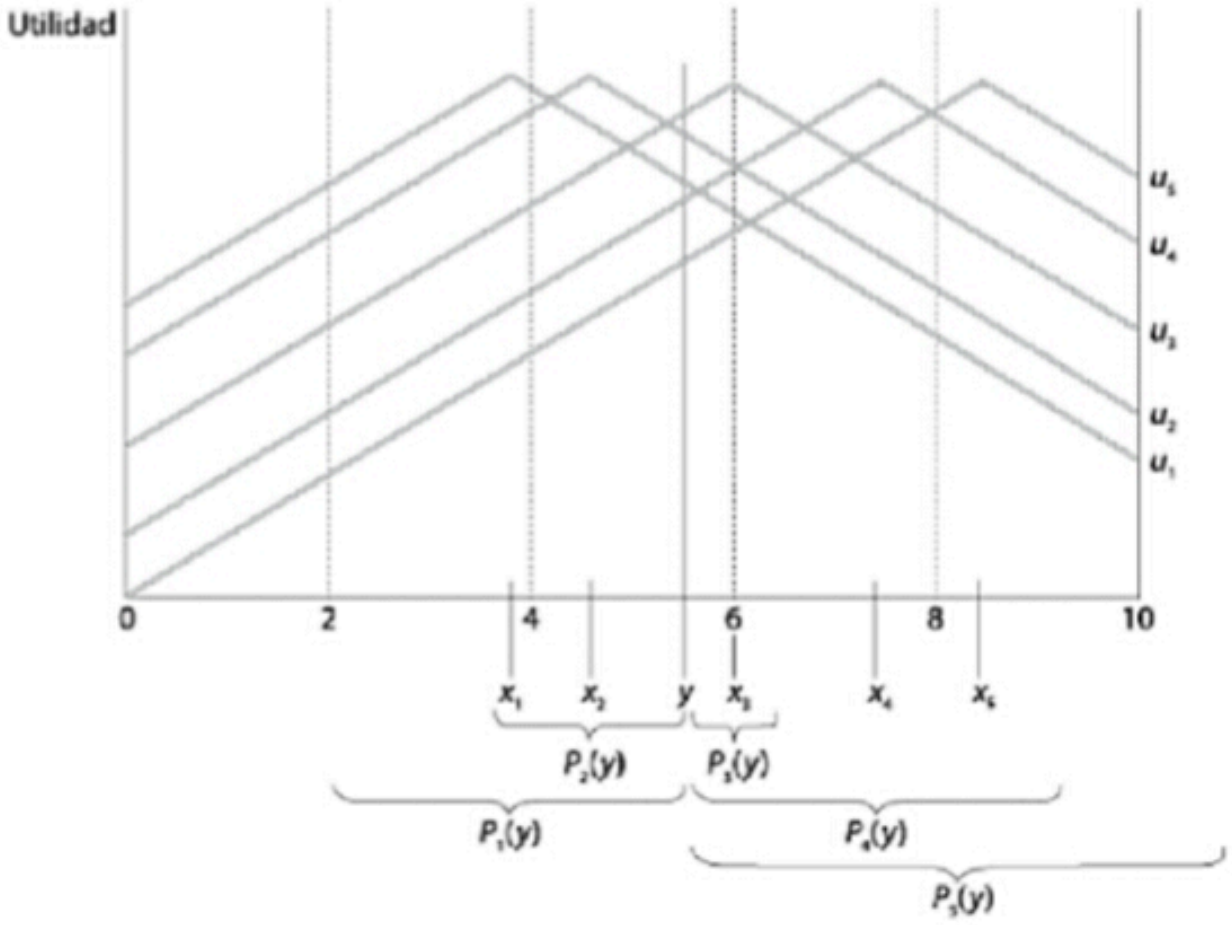
Preferencias a lo largo de una linea

- Las cinco personas, $G = 1, 2, 3, 4, 5$ tienen las preferencias mostradas en el grafico anterior y representadas como $x = x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$.
- Cada individuo tiene un punto favorito $\longrightarrow$ "punto ideal". Esa es la tasa de interes que el/ella prefiere en primer lugar. Por ejemplo, para el director 1:
  - $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ x_4 \succ x_5$
- Las preferencias se "miden" a partir de la utilidad –i.e. la altura de la curva; cada una de las "campanas" es una funcion de utilidad para cada director.



Conjuntos preferidos

- Tomemos ahora solamente al individuo 5. Su perfil de preferencias es $x_5 \succ x_4 \succ x_3 \succ x_2 \succ x_1$. Su tasa de interes favorita (punto ideal) es de 8.25.
- Tomemos una tasa cualquiera –i.e. 7. El conjunto de puntos (tasas) que este individuo prefiere a 7 es el que se representa como $P_5(y)$: ese conjunto contiene a todas las tasas de interes entre 7 y 9.25 [¿Por que?]
- En otras palabras, si la tasa y fuera una propuesta concreta, este individuo preferia todos los puntos del conjunto $P_5(y)$ a y.



Superponiendo los conjuntos preferidos

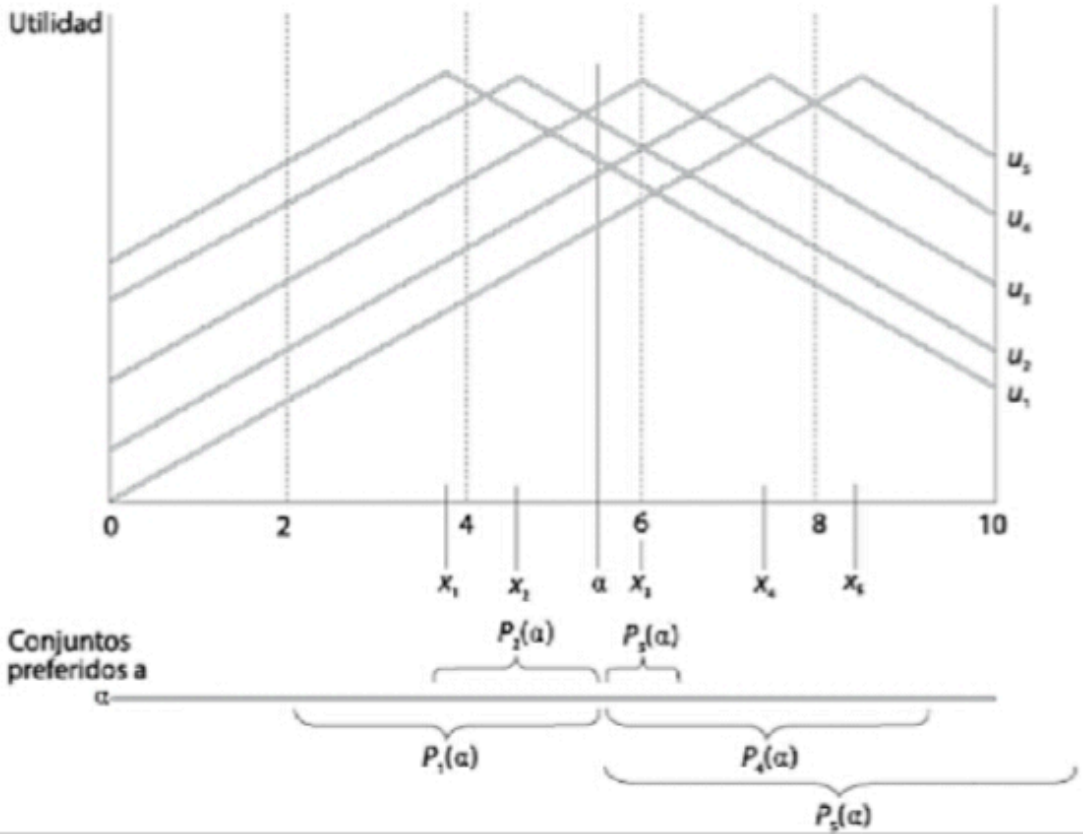
- Ahora mostramos los “conjuntos preferidos a y” de todos los directores (note que y esta un poco abajo de 6). Puede verse superposicion:
  - $P_4(y)$ y $P_5(y)$ tienen puntos en comun
  - $P_1(y)$ y $P_2(y)$ tienen puntos en comun
  - Los individuos 3, 4 y 5 tienen conjuntos preferidos a y que se superponen; estos tres individuos forman una mayoria –3 contra 2, por lo que esa mayoria vence a una propuesta como y.
- Asi, se tienen todas las mayorias posibles que vencen a y dependiendo de donde este y en la escala.
- Puede ahora mostrarse todas las coaliciones de mayorias posibles que vencen a y.

Preferencias y coaliciones

Coaliciones de mayorias

Tamaño coalicion	Coalicion
3	(1,2,3) (1,2,4) (1,2,5) (1,3,4) (1,3,5) (1,4,5) (2,3,4) (2,3,5) (2,4,5) (3,4,5)
4	(1,2,3,4) (1,2,3,5) (1,2,4,5) (1,3,4,5) (2,3,4,5)
5	(1,2,3,4,5)

El rol del mediano



El rol del votante mediano

> **Teorema del votante mediano.** Si los miembros de un grupo G tienen preferencias de pico unico, luego el punto ideal del votante mediano es un ganador de Condorcet.

- En nuestro ejemplo este seria x_3. Suponga el punto α a la izquierda de x_3. Los miembros 1 y 2 prefieren α pero 3, 4 y 5 prefieren x_3 a α. x_3.
- Suponga ahora un punto β a la derecha de x_3. Los miembros 4 y 5 pueden preferirlo a x_3 pero los miembros 1, 2 y 3 prefieren x_3 a α.
- x_3 vence a todos los puntos restantes. El punto ideal del votante mediano no es vencido por ninguno y esta es la decision de la mayoria.

- El teorema postula que existe un unico ganador por mayoria y que ese ganador es el votante mediano –aquel votante en el medio de la distribucion en relacion a la dimension explorada
- Uno de los resultados mas importantes en la teoria de la votacion $\longrightarrow$ postula una convergencia a las preferencias del votante mediano.
  - La mejor forma de obtener la mayoria de los votos es acercarse a las preferencias del votante mediano.
- El TVM no es aplicable a situaciones de mas de dos dimensiones de las preferencias $\longrightarrow$ originan ciclos tambien.
- Tambien el TVM supone que a los politicos solo les importa ganar y no tienen preferencias por politica (mas sobre esto luego).

- Note que la *intensidad de las preferencias* no importa para nada en este resultado.
  - Puede que me desagrade mucho un candidato pero mi voto cuenta exactamente lo mismo que el de otra persona que es casi indiferente entre ese candidato y cualquier otro.
- Se deriva del principio "una persona, un voto" $\longrightarrow$ una de las diferencias fundamentales entre las elecciones y las decisiones economicas
  - Se puede relajar esto (volveremos mas adelante) $\longrightarrow$ costo de votar (registracion); contribuciones de campaña; influencia.

TVM:Elegir nivel de gasto publico

> Suponga 5 (cinco) personas. Lucia prefiere 6000 pesos, Tomas 8000 pesos, Jaime 10000 pesos, Juan 12000 pesos y Jorge 14000 pesos. Los podemos ordenar en una escala segun su preferencia por bien publico. El votante mediano es Jaime por lo que la opcion que gana es la de proveer 10000 pesos en bienes publicos. ¿Por que? Suponga que se decide entre cualquier gasto menor a 10000 y 10000. Jaime, Juan y Jorge elegiran 10000 antes que un gasto menor a 10000. Si ahora se decide entre cualquier gasto mayor a 10000 y 10000, Jaime y todos los que quieran gastar menos de 10000 pesos, preferiran 10000 antes que una gasto mayor a 10000. La alternativa ganadora es siempre 10000 pesos.

Supuestos restrictivos del TVM

- Estos ejemplos y razonamientos se basan en 3 (tres) supuestos implicitos:
  - Numero impar de miembros $\longrightarrow$ el mediano es el que esta siempre en el medio de la distribucion (espacial). Si fuera par (4), tanto 2 y 3 son medianas $\longrightarrow$ hay GdC pero no serian unicos.
  - Participacion total $\longrightarrow$ todos votan. No siempre pasa en la practica (abstenciones, ausencias, etc).
  - Voto sincero $\longrightarrow$ si las personas no votan de acuerdo a sus preferencias (voto sincero), entonces existe voto estrategico.

- Algunas de las principales limitaciones de este tipo de modelos son:
  - Son modelos de decision colectiva **unidimensionales**. Muchisimas situaciones sociales en que la cuestion no puede reducirse a una sola dimension.
  - Voto a presidente/gobernador $\longrightarrow$ dimension economica y dimension social.
  - Eleccion en concursos de cantantes, belleza –i.e. varias dimensiones
- Cuando se generaliza a mas de una dimension, el resultado del VM mucho mas restrictivo.
- No da ningun rol a las instituciones politicas $\longrightarrow$ se converge al mediano independientemente de instituciones

Ejercitacion y practica

> **Ejercicio.** Suponga tres opciones de restaurant:

- A cuesta 5 dolares
- B cuesta 10 dolares
- C cuesta 20 dolares

Hay tres personas $G = 1, 2, 3$. La persona 1 prefiere A; la persona 2 prefiere B y la persona 3 prefiere C.

- ¿Que implican las preferencias de pico unico en este caso?
- ¿Que restaurante es elegido? ¿Por que?